

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U05 三角形と四角形

中学生版 単元別プリント 三角形と四角形

図形 | 二等辺三角形・直角三角形の合同・平行四辺形の性質と条件・等積変形

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にしましょう。

1 頂角が 40° の二等辺三角形の底角は何度か。

基礎・5点

解答

2 $AB = AC$ の二等辺三角形 ABC で、 $\angle B = 52^\circ$ のとき、 $\angle A$ は何度か。

基礎・5点

解答

3 平行四辺形の性質として正しくないものを選びなさい。

基礎・5点

ア 2組の対角はそれぞれ等しい

イ 2組の対辺はそれぞれ等しい

ウ 2本の対角線の長さは等しい

エ 対角線はそれぞれの中点で交わる

4 平行四辺形 $ABCD$ が長方形になるための条件として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア $AC = BD$ イ $AC \perp BD$ ウ $AB = BC$ エ $AB \parallel DC$

5 平行四辺形 $ABCD$ がひし形になるための条件として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア $AC \perp BD$ イ $\angle A = 90^\circ$ ウ $AC = BD$ エ $AD \parallel BC$

6 直角三角形の合同条件として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 1つの鋭角がそれぞれ等しい

イ 斜辺以外の1辺がそれぞれ等しい

ウ 直角以外の2つの角がそれぞれ等しい

エ 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

7 平行四辺形 $ABCD$ で $\angle A = 110^\circ$ のとき、 $\angle B$ は何度か。

基礎・5点

解答

- 8** 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とし、O を通る直線が辺 AB、CD と交わる点をそれぞれ P、Q とする。このとき $OP = OQ$ であることを証明しなさい。 応用・5点

